

胡良玮

模拟/混合信号IC设计 | 高压BCD电路 | SPAD读出芯片

18792293249
3036064607@qq.com
中国科学技术大学硕士 | 2027届
中共党员



专业概况

中国科学技术大学量子科学与技术硕士在读，研究方向为半导体单光子探测器及读出电路。在课题组原有板级方案基础上，**从0到1推动SPAD读出系统芯片化**：重新设计低功耗板级淬灭电路，并基于**SMIC 180 nm BCD工艺**独立开展**1×16通道读出芯片**研发，覆盖板级电路、FPGA验证、芯片架构、模拟/数字/高压电路、IO/ESD、整体版图、电源网络及后仿真。具备完整系统视角，以及将科研原型工程化、集成化的能力。

从0到1芯片化

由板级分立方案推进至1×16专用芯片

完整系统视角

探测器、板卡、FPGA、芯片与测试平台全链路

工程化与集成化

架构拆分、跨电压域、版图验证与流片准备

教育背景

中国科学技术大学 | 量子科学与技术 | 硕士

2024.09—2027.06

研究方向：半导体单光子探测器及读出电路

武汉大学 | 物理学 | 本科

2020.09—2024.06

GPA: 3.86/4.00 | 专业综合排名: 4 | 核心课程：模拟电子技术、数字电子技术、电路分析、单片机原理、量子力学

核心技能

IC设计	模拟前端放大与甄别、主动淬灭与复位、CMOS数字逻辑、多电压域隔离、IO/ESD、高压BCD电路
EDA工具	Cadence Virtuoso (Schematic/Layout)、Spectre/ADE、Calibre
验证流程	前仿真、DRC/LVS、PEX寄生参数提取、版图后仿真
版图设计	整体Floorplan、电源/地网络、保护环、衬底连接、多层金属互连、敏感信号隔离、寄生优化
数字与硬件	Verilog、FPGA测试逻辑、PCB原理图与版图设计、板级调试、示波器与万用表测试
编程与仿真	Python、C、Ansys HFSS

项目经历

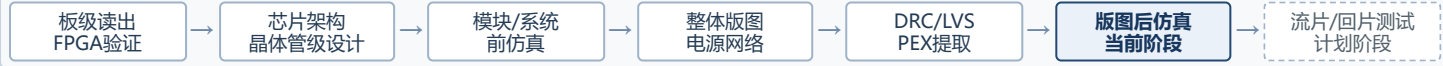
1×16通道SPAD单光子探测器读出芯片

2024.09—至今

核心设计者 | SMIC 180 nm BCD | 后仿真及流片前验证阶段

1×16阵列 | 1.8 V / 5 V | 外部60 V淬灭 | 模拟+数字+高压混合 | DRC/LVS/PEX

项目全流程



- 从0到1完成芯片化**：在课题组原有板级方案基础上，重新设计主动淬灭电路，并主导将SPAD读出系统推进至1×16通道专用集成芯片实现。
- 覆盖完整系统链路**：负责板级读出、FPGA测试平台、芯片架构、晶体管级设计、前仿真、整体版图、PEX及后仿真的完整研发流程。
- 实现科研原型工程化**：将放大、主动淬灭、复位、数字逻辑、高低压隔离、IO及ESD等功能重构为可集成模块，并完成系统级接口与功能验证。
- 针对雪崩信号幅度小、持续时间短的特点，设计高速放大与甄别路径，有效提高前端响应速度及微弱信号探测能力。
- 重新设计板级主动淬灭与复位电路，将单像素平均功耗由原方案约1 W降至约0.1 W（实测）；芯片单通道前仿真静态功耗约2 mW、淬灭瞬态峰值功耗约200 mW。
- 设计1.8 V/5 V低压电路与外部60 V高压淬灭路径之间的隔离控制电路，抑制高压雪崩与淬灭信号对低压模块的干扰。
- 独立完成1×16通道芯片整体版图布局与电源网络，并落实保护环、衬底连接、多层金属互连及敏感信号隔离设计。
- 使用Virtuoso、Spectre/ADE和Calibre完成前仿真、DRC/LVS、寄生参数提取及版图后仿真，目前正进行流片前系统验证。
- 完成FPGA测试板原理图与PCB设计，并使用Verilog开发控制与测试逻辑，搭建从探测器到芯片的完整验证平台。

实习经历

百度 | 超导量子比特电路设计实习

2023.09—2023.12

- 参与超导量子比特相关电路与微波结构设计，协助完成器件结构及版图参数分析。
- 使用Ansys HFSS建立三维电磁仿真模型，完成材料、边界条件、激励端口及网格参数设置。
- 开展关键结构参数扫描与电磁场分布分析，研究几何参数对器件电磁特性的影响，为参数迭代和结构优化提供依据。

其他项目经历

智能小车与无人机协同控制系统 | 湖北省大学生电子设计竞赛二等奖

本科阶段

上位机视觉识别、ROS通信与系统联调

- 负责上位机控制程序开发，使用Python搭建任务控制流程，并基于YOLO模型实现目标与符号识别。
- 基于ROS平台完成上位机视觉模块、任务决策模块与下位机控制模块之间的数据交互和指令传递。
- 设计上位机与单片机下位机之间的通信流程，将识别和决策结果转换为运动控制指令；下位机负责小车与无人机电机驱动及运动执行。
- 参与整机系统联调与比赛任务验证，完成视觉识别、通信、运动控制及任务执行链路闭环，项目获湖北省大学生电子设计竞赛二等奖。